

RICE, RIDUZIONI p E CLASSI DI PROBLEMI

Giugno 2024

4

3. (18 punti)

Specializzare la dimostrazione del Teorema di Rice per dimostrare che il seguente linguaggio L risulta indecidibile. La semplice riscrittura della dimostrazione del teorema viene valutata 0.

$L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT tale che } |L(M)| > 2 \text{ e } L(M) \text{ include esattamente una stringa di lunghezza dispari} \}$

Dato un linguaggio $L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una MdT che verifica una certa proprietà } P \}$, il Teorema di Rice afferma che L è un linguaggio indecidibile se valgono le due seguenti condizioni:

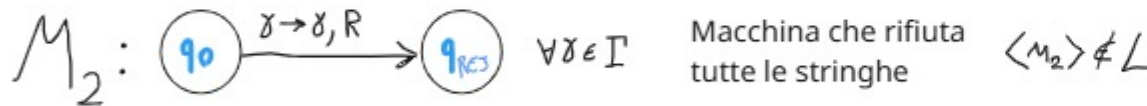
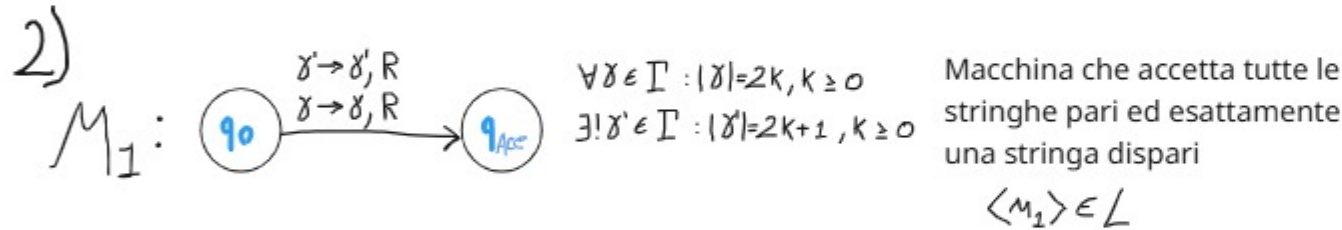
1. L'appartenenza di M ad L dipende soltanto da $L(M)$, cioè: per ogni M_1, M_2 MdT $| L(M_1) = L(M_2) | \Rightarrow \langle M_1 \rangle \in L \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in L$
2. P è una proprietà non banale, cioè: esiste M_1, M_2 MdT $| \langle M_1 \rangle \in L \text{ e } \langle M_2 \rangle \notin L$

Verifichiamo queste due per il problema dato:

$$1) \quad \forall M_1, M_2 \text{ MdT } | L(M_1) = L(M_2) | \Rightarrow \langle M_1 \rangle \in L \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in L$$

$$\Leftrightarrow |L(M_1)| > 2 \text{ AND } \exists! w | w \in L(M_1), |w| = 2k+1, k \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |L(M_2)| > 2 \text{ AND } \exists! v | v \in L(M_2), |v| = 2j+1, j \geq 0 \Leftrightarrow \langle M_2 \rangle \in L$$



Un algoritmo $C(s, t)$ è un **certificatore** per un problema X se $\forall s \in X, \exists t : C(s, t) = \text{yes}$. s e t sono due stringhe e t prende il nome di certificato o witness.

P, NP, EXP

P. Problema di decisione per cui esiste un **algoritmo polinomiale**.

EXP. Problema di decisione per cui esiste un **algoritmo esponenziale**.

NP. Problema di decisione per cui esiste **certificatore polinomiale**.

Fatto. $P \subseteq NP$.

Dim. Consideriamo un qualsiasi problema X in P .

- Per Definizione, esiste algoritmo polinomiale $A(s)$ che risolve X .
- Certificato: $t = \varepsilon$, certificatore $C(s, t) = A(s)$.

Fatto. $NP \subseteq EXP$.

Dim. Consideriamo un qualsiasi problema X in NP .

- Per definizione, esiste certificatore polinomiale $C(s, t)$ per X .
- Per risolvere su input s , usiamo $C(s, t)$ su tutte le stringhe t con $|t| \leq p(|s|)$.
- Restituisci **yes**, se $C(s, t)$ restituisce **yes** per una qualsiasi stringa.

NP-Completo: problema Y in NP con la proprietà che $\forall X$ in $NP, X \leq_p Y$

co-NP è la classe dei problemi di decisione che sono complementi dei problemi $X \in$ ad NP . In generale, un complemento di un problema di decisione è lo stesso problema, ma con le risposte 'yes' e 'no' invertite.

Nota1: Gli do un certificato vuoto, in modo che la verifica del certificatore coincida esattamente con l'algoritmo risolutore
Nota2: Prova con brute force tutte le possibili soluzioni fin quando non ne trova una effettiva

Un problema X **si riduce in tempo polinomiale** al problema Y ($X \leq_p Y$, p pedice) se arbitrarie istanze di X possono essere risolte con

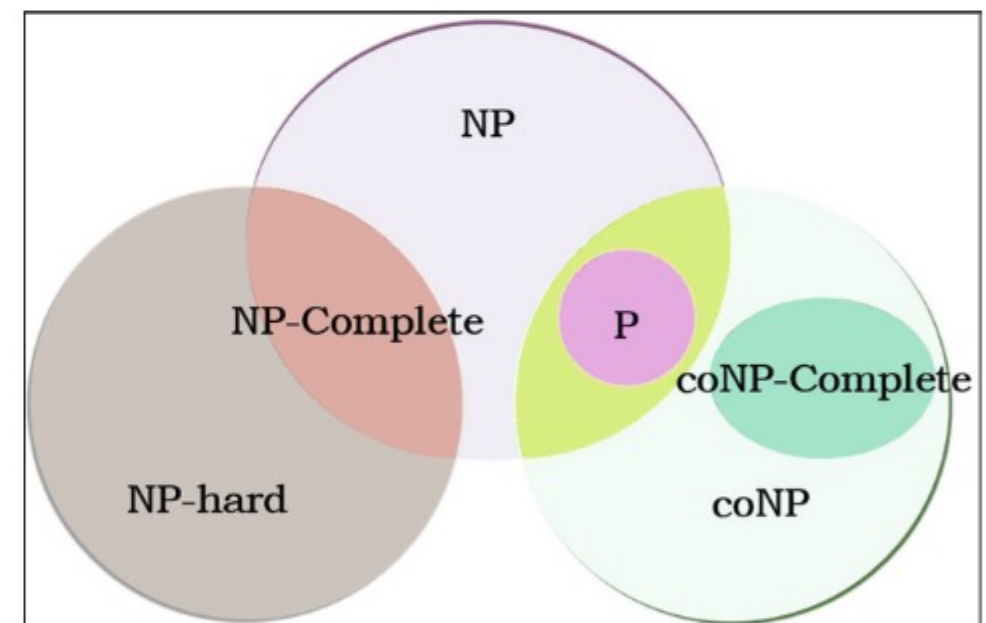
- un numero polinomiale di passi di computazione, più
- un numero polinomiale di chiamate ad un oracolo (black-box) che risolve Y .

Un problema X **si trasforma in tempo polinomiale** nel problema Y (indicato sempre con $X \leq_p Y$) se dato un qualsiasi input a in X , possiamo costruire un input b tale che a è un'istanza yes per X se e solo se b è un'istanza yes per Y . A differenza delle riduzioni, viene effettuata un'unica chiamata all'oracolo di Y esattamente alla fine dell'algoritmo per X .

- Se $X \leq_p Y$ ed Y ammette soluzione in tempo polinomiale, allora anche X ammette soluzione in tempo polinomiale.
- Se $X \leq_p Y$ ed X non ammette soluzione in tempo polinomiale, allora anche Y non ammette soluzione in tempo polinomiale.
- Se $X \leq_p Y$ ed $Y \leq_p X$, allora $X \equiv_p Y$ (X è congruente in tempo polinomiale ad Y)
- Vale la transitività, dunque se $X \leq_p Y$ e $Y \leq_p Z$, allora $X \leq_p Z$

Self-reducibility: un problema di ricerca X si riduce in tempo polinomiale alla sua versione di decisione. La self-reducibility si applica ad ogni problema NP-completo.

Esempio: se volessimo il Vertex-Cover di dimensione minima, iniziamo con un certo k^* e risolviamo il problema. Ricorsivamente rimuoveremo un nodo v per trovare un $G' = G - \{v\}$ che abbia un Vertex-Cover di dimensioni $\leq k^* - 1$



Tutti loro sono racchiusi all'interno di EXP , a sua volta racchiuso in Turing Decidibili, a sua volta racchiuso in Turing Riconoscibili.

Un linguaggio è **Turing riconoscibile** se esiste una MdT che lo riconosce (le w che non appartengono al linguaggio possono essere rifiutate o portare a cicli infiniti).

È **Turing decidibile** se esiste una MdT che lo decide (cioè se si ferma su ogni input senza andare mai in loop).

Questo grafico fa riferimento al caso in cui $P \neq NP$. Se invece valesse l'uguaglianza, avremmo che $P = NP = \text{co-NP} = \text{NP-completi}$.